

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO CUỐI KỲ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống SIEM trên cloud — tập
trung logs từ OpenStack / AWS tích hợp ELK phát hiện
tấn công

Môn học: NT524.Q21.ANTT

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Tự

Thực hiện bởi:

Trần Viết Thắng

23521433

Thành viên

Thành phố Hồ Chí Minh, 06/2026

Mục Lục

TÓM TẮT	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO	5
1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh môi trường Cloud.....	5
1.2. Xác định các tài sản cốt lõi trong hệ thống (Assets).....	5
1.2.1. Hạ tầng Cloud Private (OpenStack) và Cloud Public (AWS).....	5
1.2.2. Các nguồn dữ liệu nhật ký (Logs)	5
1.2.3. Hệ thống SIEM trung tâm (ELK Stack)	6
1.3. Phân tích các mối đe dọa an ninh trọng yếu (Security Risks)	6
1.4. Nhu cầu giải pháp và phân định vai trò thành viên (Stakeholders & Roles).....	7
CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU DỰ ÁN VÀ PHÂN HỆ GIÁM SÁT CHI TIẾT	9
2.1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể	9
2.1.1. Mục tiêu tổng quát.....	9
2.1.2. Mục tiêu cụ thể.....	9
2.2. Phân hệ Giám sát Hạ tầng Cloud Private (OpenStack Host)	10
2.3. Phân hệ Giám sát Hệ điều hành Máy ảo (Ubuntu OS - Guest VM)	10
2.4. Phân hệ Giám sát Dịch vụ Cloud Public (AWS Infrastructure)	11
CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU LOG	12
3.1. Mô hình kiến trúc hệ thống SIEM đa đám mây 4 lớp	12
3.1.1. Lớp 1: Thu thập và Tiếp nhận Dữ liệu (Ingestion Layer)	12
3.1.2. Lớp 2: Tiền xử lý, Phân tích và Lưu trữ (Logstash & Elasticsearch)	12
3.1.3. Lớp 3: Phát hiện sự cố (Kibana Detection Engine)	13
3.1.4. Lớp 4: Giao diện trực quan và Cảnh báo (Kibana Security)	13
3.2. Quy trình luồng dữ liệu (Data Flow).....	13
3.3. Mô hình 5 ngữ cảnh được ánh xạ lên các trường ECS của Elastic	14
3.4. Tổng quan các công nghệ và công cụ sử dụng.....	16
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN GIÁM SÁT	17
4.1. Thiết lập môi trường và cấu hình các máy chủ thành phần (Deployment)	

4.1.1.	Cấu hình máy chủ SIEM Server (Ubuntu Server chạy ELK).....	17
4.1.2.	Cấu hình tác nhân thu thập Filebeat trên OpenStack Host	19
4.1.3.	Cấu hình AWS API Module kết nối S3 Bucket	19
4.2.	Xây dựng và triển khai thực nghiệm các kịch bản phát hiện tấn công ...	20
4.2.1.	Triển khai kịch bản 1: Phát hiện tấn công SSH Brute-force trên hệ điều hành Ubuntu	21
4.2.2.	Triển khai kịch bản 2: Phát hiện hành vi gọi API AWS trái phép (Console Login Failure)	22
4.2.3.	Triển khai kịch bản 3: Phát hiện hành vi thao túng và xóa tài nguyên S3 Bucket trái phép	23
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN		25
5.1.	Kết quả kiểm thử thực tế và giao diện hiển thị cảnh báo (Alerts).....	25
5.2.	Đánh giá hệ thống dựa trên các chỉ số đo lường (Metrics)	27
5.3.	Kết luận và Hướng phát triển của đề tài	27
5.3.1.	Kết luận.....	27
5.3.2.	Hướng phát triển của đề tài.....	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		29

TÓM TẮT

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống Quản lý Sự kiện và An ninh Thông tin (SIEM) tập trung trên môi trường điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud) ứng dụng hệ sinh thái mã nguồn mở cụm ELK Stack (v7.17). Hệ thống thực hiện thu thập tự động dữ liệu nhật ký kiểm toán từ ba phân hệ nguồn chuyên biệt bao gồm: Nhật ký Control Plane từ đám mây công cộng AWS (CloudTrail) , nhật ký hoạt động các container dịch vụ lõi (Keystone, Nova, Neutron) trên máy Host của đám mây dùng riêng OpenStack , và nhật ký xác thực hệ thống (/var/log/auth.log) của máy ảo mục tiêu.

Thông qua đường ống Logstash, luồng dữ liệu nhật ký thô được phân rã và cấu trúc hóa đồng bộ về lược đồ dữ liệu chung Elastic Common Schema (ECS) dựa trên mô hình 5 ngữ cảnh an ninh (Khi nào, Ai, Cái gì, Ở đâu, Kết quả). Nhằm chủ động săn tìm các kỹ thuật tấn công theo ma trận MITRE ATT&CK , đề tài triển khai quy trình biên dịch các bộ luật bảo mật tiêu chuẩn từ ngôn ngữ Sigma sang cú pháp KQL để nạp vào Kibana Detection Engine.

Hệ thống đã được kiểm thử thực nghiệm thành công trên 03 kịch bản giả lập tấn công thực tế bao gồm: Dò mật khẩu SSH Brute-force mức hệ điều hành , dò tìm tài khoản quản trị AWS Console , và gọi API phá hoại xóa tài nguyên S3 Bucket. Kết quả thực nghiệm minh chứng hệ thống vận hành ổn định, nhận diện đầy đủ các hành vi được mô phỏng với độ trễ cảnh báo dưới 20 giây và trực quan hóa toàn diện dòng thời gian sự kiện trên Dashboard tập trung

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO

1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh môi trường Cloud

Trong xu thế chuyển đổi số, việc vận hành hệ thống trên môi trường Điện toán đám mây (Cloud Computing) đang trở thành tiêu chuẩn của các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, kiến trúc Cloud mang lại nhiều thách thức lớn về mặt an ninh bảo mật do tính chất phân tán, số lượng API endpoint ngày càng tăng làm mở rộng bề mặt tấn công của hệ thống. Bên cạnh đó, việc quản lý định danh và phân quyền (IAM trên Public Cloud hoặc Keystone trên Private Cloud) vô cùng phức tạp, rất dễ xảy ra sai sót cấu hình dẫn đến tình trạng lộ lọt thông tin hoặc dư thừa đặc quyền. Vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là sự thiếu tập trung trong quản lý giám sát; dữ liệu nhật ký hoạt động (logs) nằm rải rác ở nhiều nền tảng biệt lập tạo ra những "điểm mù" an ninh (Blind spots), khiến các kỹ sư SOC mất nhiều thời gian để truy vết sự cố, làm tăng thời gian phản ứng và xử lý thảm họa (MTTR). Do đó, việc xây dựng một giải pháp giám sát an ninh tập trung cho hạ tầng lai (Hybrid/Multi-cloud) là nhu cầu cấp thiết.

1.2. Xác định các tài sản cốt lõi trong hệ thống (Assets)

Để thiết kế giải pháp giám sát, hệ thống cần định danh rõ ràng các tài sản kỹ thuật số cốt lõi thuộc phạm vi quản lý:

1.2.1. Hạ tầng Cloud Private (OpenStack) và Cloud Public (AWS)

Hạ tầng Private Cloud (OpenStack): Hệ thống ảo hóa quản trị nội bộ của tổ chức được triển khai và đóng gói bằng công nghệ Kolla Docker Containers.

Dịch vụ Public Cloud (AWS): Hạ tầng đám mây công cộng chịu trách nhiệm vận hành các dịch vụ phân tán, tài nguyên lưu trữ và luồng mạng.

1.2.2. Các nguồn dữ liệu nhật ký (Logs)

Dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc chuẩn hóa và phân tích an ninh bao gồm:

AWS CloudTrail: Ghi lại toàn bộ lịch sử gọi API và các hoạt động quản trị trên AWS Control Plane.

OpenStack Core Services Logs: Nhật ký kiểm toán của các dịch vụ lõi bao gồm Keystone (Xác thực), Nova (Quản lý tính toán/máy ảo), và Neutron (Quản lý mạng ảo) trích xuất trực tiếp từ các thư mục log của Kolla Docker trên máy Host.

Hệ điều hành máy trạm (Ubuntu OS Logs): Tập trung vào nhật ký xác thực hệ thống /var/log/auth.log chạy trên các máy chủ dịch vụ hoặc máy ảo đích (victim-2).

1.2.3. Hệ thống SIEM trung tâm (ELK Stack)

Cụm ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana v7.17): hệ thống trung tâm chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu nhật ký.

1.3. Phân tích các mối đe dọa an ninh trọng yếu (Security Risks)

Dựa trên mô hình ma trận MITRE ATT&CK, các mối đe dọa trọng yếu nhắm vào hệ thống đa đám mây được phân loại và định danh cụ thể nhằm phục vụ việc xây dựng luật phát hiện:

Tên Rủi Ro	Mô Tả Kỹ Thuật	ATT&CK Mapping
Credential Compromise	Kẻ tấn công thực hiện dò tìm thông tin đăng nhập trái phép, thử sai mật khẩu liên tục (Brute-force) trên giao diện Web quản trị AWS Console hoặc bẻ khóa các tài khoản quản trị dịch vụ.	TA0001, TA0006
Privilege Escalation	Khai thác sai sót trong cấu hình IAM/Keystone, tự ý gán các quyền hạn cao (Role/Policy bất thường) nhằm chiếm quyền điều khiển tối cao hệ thống Cloud.	TA0004
Lateral Movement	Kẻ tấn công sau khi chiếm quyền một thực thể sẽ tiến hành SSH Brute-force, rà quét mạng nội bộ để chiếm quyền	TA0008

	điều khiển các máy ảo Ubuntu kế cận thuộc hạ tầng OpenStack.	
Data Exfiltration / Destruction	Lộ lọt Access Key ID, kẻ tấn công gọi API bất hợp pháp để tải lượng dữ liệu lớn hoặc thực hiện hành vi xóa tài nguyên, hủy hoại dữ liệu cấu trúc (ví dụ: Xóa AWS S3 Bucket).	TA0010, TA0040
Persistence	Kẻ xâm nhập cố tình tạo các tác vụ tự động ngầm (Cron job) hoặc tạo các hàm Lambda độc hại nhằm duy trì cửa sau truy cập dài hạn kể cả khi tài khoản chính bị đổi mật khẩu.	TA0003

Bảng 1.1: Ma trận rủi ro thiết lập dựa trên kỹ thuật tấn công phổ biến trên môi trường Cloud Core Plane.

1.4. Nhu cầu giải pháp và phân định vai trò thành viên (Stakeholders & Roles)

Để giải quyết các rủi ro trên, hệ thống SIEM hướng tới 3 nhu cầu cốt lõi:

Chủ động phát hiện: Áp dụng bộ quy tắc chuẩn hóa ngôn ngữ Sigma/KQL để truy tìm dấu vết bất thường thay vì dựa vào các cảnh báo tĩnh.

Tối ưu vận hành: Gom toàn bộ dữ liệu đa nguồn về một Dashboard duy nhất, rút ngắn thời gian phát hiện (MTTD) và xác minh sự cố.

Để vận hành hệ thống này một cách chuyên nghiệp, tổ chức phân định rõ ràng 3 vai trò (Roles) trong nhân sự:

Cloud Security Architect (Kiến trúc sư bảo mật Cloud): Chịu trách nhiệm thiết kế toàn bộ đường ống dẫn dữ liệu (Pipeline) thu thập log, quy hoạch cổng kết nối và kiến trúc hạ tầng cho cụm ELK Stack.

Detection Engineer (Kỹ sư xây dựng luật phát hiện): Tập trung nghiên cứu các kỹ thuật

tấn công của hacker, biên dịch và xây dựng các quy tắc giám sát an ninh bằng ngôn ngữ KQL nạp vào hệ thống Elastic Security.

SOC Analyst / Threat Hunter (Chuyên viên phân tích giám sát): Trực tiếp vận hành Dashboard, theo dõi luồng cảnh báo (Alerts) theo thời gian thực, thực hiện truy vết dòng thời gian (Timeline) khi có sự cố bề khóa hoặc phá hoại xảy ra.

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU DỰ ÁN VÀ PHÂN HỆ GIÁM SÁT CHI TIẾT

2.1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể

2.1.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một hệ thống Quản lý Sự kiện và An ninh Thông tin tập trung (SIEM – Security Information and Event Management) trên môi trường điện toán đám mây kết hợp (Hybrid Cloud). Hệ thống có khả năng thu thập, chuẩn hóa dữ liệu nhật ký (log) đa nguồn từ hai nền tảng đám mây lớn là AWS (Public Cloud) và OpenStack (Private Cloud), đồng thời tích hợp các quy tắc phát hiện thông minh nhằm nhận diện và phát ra cảnh báo sớm đối với các hành vi tấn công, xâm nhập trái phép theo thời gian thực.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng đường ống (Pipeline) thu thập log tự động: Thiết lập và cấu hình tối ưu các tác nhân thu thập dữ liệu (Filebeat Agents, AWS API Module) hoạt động ổn định, liên tục và không làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng của hạ tầng nguồn.

Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu đa nền tảng: Chuyển đổi định dạng các nguồn dữ liệu log phi cấu trúc hoặc có cấu trúc khác nhau từ AWS, OpenStack, hệ điều hành Ubuntu về một mô hình dữ liệu chung duy nhất (Elastic Common Schema (ECS)), giảm thiểu sai lệch múi giờ giữa các nguồn log.

Thiết lập bộ quy tắc phân tích thông minh: Nghiên cứu và hiện thực hóa các luật phát hiện sự cố an ninh bằng ngôn ngữ truy vấn KQL (Kibana Query Language) dựa trên tư duy logic của ngôn ngữ Sigma phổ quát, tập trung vào ba kịch bản tấn công thực tế: SSH Brute-force, AWS Console Login Failure và phá hoại tài nguyên AWS S3.

Trực quan hóa và tối ưu hóa thời gian phản ứng (Alerting & Dashboard): Thiết kế giao diện giám sát trung tâm (Security Dashboard) trực quan, hiển thị tường minh các thực thể tham gia vào sự cố (IP nguồn, tài khoản thực hiện, mục tiêu bị nhắm tới) với độ trễ tối

thiếu, giúp kỹ sư SOC nhanh chóng khoanh vùng điều tra.

2.2. Phân hệ Giám sát Hạ tầng Cloud Private (OpenStack Host)

Đối với môi trường đám mây dùng riêng OpenStack, hệ thống tập trung giám sát tầng quản trị (Control Plane) của các dịch vụ lõi được triển khai theo mô hình Kolla Ansible (đóng gói trong các Docker Containers trên máy Host).

Phạm vi thu thập: Tập trung vào 3 dịch vụ xương sống bao gồm:

Keystone Containers Log: Giám sát toàn bộ các yêu cầu xác thực hệ thống, cấp phát mã token, tạo lập hoặc thay đổi quyền hạn của người dùng. Luồng log này giúp phát hiện các nỗ lực dò tìm tài khoản quản trị Cloud hoặc gán quyền bất thường.

Nova Containers Log: Giám sát nhật ký hoạt động của phân hệ tính toán (Compute), bao gồm lịch sử khởi tạo, tắt/bật, thay đổi cấu hình hoặc xóa bỏ các máy ảo (VM) trong hệ thống.

Neutron Containers Log: Giám sát nhật ký phân hệ mạng ảo, ghi nhận các thay đổi về sơ đồ định tuyến, thiết lập Security Group (Tường lửa máy ảo), hoặc cấu hình mạng nội bộ.

Cơ chế hoạt động: Do các log này ghi trực tiếp ra các thư mục lưu trữ của Docker trên máy Host OpenStack, phân hệ giám sát sử dụng Filebeat cài đặt ở tầng Host, chủ động đọc (Tail) các file log theo thời gian thực.

2.3. Phân hệ Giám sát Hệ điều hành Máy ảo (Ubuntu OS - Guest VM)

Bên cạnh việc bảo vệ tầng hạ tầng điều khiển Cloud, phân hệ này chịu trách nhiệm giám sát an ninh sâu bên trong các máy ảo đang chạy dịch vụ (Guest VMs), cụ thể ở đây là máy chủ mục tiêu có tên mã victim-2 vận hành trên hệ điều hành Ubuntu.

Phạm vi thu thập: Tập trung khai thác tệp tin nhật ký hệ thống độc lập /var/log/auth.log.

Đây là nơi lưu trữ toàn bộ các sự kiện liên quan đến cơ chế xác thực và phân quyền ở mức hệ điều hành, bao gồm:

Lịch sử các phiên đăng nhập từ xa qua giao thức SSH (thành công và thất bại).

Các hành vi thực thi lệnh với quyền tối cao thông qua cơ chế sudo (Privilege Escalation ở mức OS).

Các nỗ lực tạo mới, sửa đổi hoặc xóa tài khoản người dùng cục bộ trên máy chủ.

Tầm quan trọng kỹ thuật: Phân hệ này là chốt chặn quan trọng để phát hiện kỹ thuật dịch chuyển ngang (Lateral Movement) của tin tặc. Khi kẻ tấn công đã chiếm được một vị trí trong mạng nội bộ Cloud, chúng sẽ dùng máy ảo đó làm bàn đạp để quét và bẻ khóa SSH vào các máy ảo dịch vụ khác. Việc cấu hình Filebeat theo dõi chặt chẽ tệp tin auth.log giúp hệ thống SIEM lập tức nhận diện các chuỗi hành vi dò mật khẩu với tần suất cao.

2.4. Phân hệ Giám sát Dịch vụ Cloud Public (AWS Infrastructure)

Kiến trúc giám sát trên điện toán đám mây công cộng AWS được thiết kế theo mô hình phi tập trung (Decoupled architecture) dựa hoàn toàn trên các API dịch vụ và cơ chế quản lý dữ liệu lưu trữ đám mây.

Phạm vi thu thập: * AWS CloudTrail: Phân hệ giám sát tối quan trọng, ghi lại toàn bộ lịch sử các lượt gọi API (API Calls) được thực hiện bởi bất kỳ thực thể nào (User tài khoản, Access Key của ứng dụng, hoặc chính các dịch vụ AWS tự tương tác với nhau). CloudTrail lưu vết chi tiết từ hành động đăng nhập giao diện web (Console Login) cho đến các thao tác thay đổi cấu hình hạ tầng mạng, tạo/xóa tài nguyên.

Cơ chế thu thập tích hợp (Pipeline): Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tối ưu hiệu năng, cấu hình luồng dữ liệu trên AWS được triển khai qua các bước:

Kích hoạt tính năng AWS CloudTrail trên toàn vùng, cấu hình xuất toàn bộ dữ liệu nhật ký tự động về một phân vùng lưu trữ an toàn là AWS S3 Bucket.

Tại hệ thống SIEM trung tâm, cấu hình một thành phần chuyên dụng gọi là AWS API Module (được tích hợp dưới dạng module AWS của Filebeat).

AWS API Module sử dụng một cặp định danh có quyền hạn hẹp (IAM Access Key & Secret Key) để chủ động kết nối qua API, liên tục kiểm tra và kéo (Pull) các tệp log mới phát sinh từ S3 Bucket về đường ống xử lý của SIEM, loại bỏ hoàn toàn việc phải cài đặt agent thủ công lên hạ tầng quản trị của AWS.

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU LOG

3.1. Mô hình kiến trúc hệ thống SIEM đa đám mây 4 lớp

Hệ thống SIEM được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp toàn diện gồm 04 tầng chức năng chuyên biệt. Kiến trúc này giúp tách biệt nhiệm vụ của từng thành phần, đảm bảo tính co giãn (scalability), hiệu năng xử lý cao và không gây nghẽn mạch hệ thống khi lượng log tăng đột biến.

3.1.1. Lớp 1: Thu thập và Tiếp nhận Dữ liệu (Ingestion Layer)

Chức năng: Đây là tầng biên (edge) tiếp xúc trực tiếp với các nguồn sinh log đa nền tảng bao gồm dịch vụ đám mây công cộng AWS (CloudTrail), hạ tầng đám mây dùng riêng OpenStack (Kolla Containers) và hệ điều hành Ubuntu cục bộ.

Thành phần công nghệ: Sử dụng kết hợp giữa Filebeat Agent (cài đặt trực tiếp trên Host để thu gom log dạng tệp văn bản) và AWS API Module (một module tích hợp trong Filebeat để chủ động kéo dữ liệu qua API).

Phương thức vận chuyển: Toàn bộ luồng dữ liệu nhật ký thô (raw logs) được đóng gói và chuyển vận an toàn qua mạng nội bộ hướng về Cổng 5044 (Cổng dịch vụ mở của Logstash) trên máy chủ SIEM trung tâm.

3.1.2. Lớp 2: Tiền xử lý, Phân tích và Lưu trữ (Logstash & Elasticsearch)

Chuẩn hóa dữ liệu (Logstash): Đóng vai trò là bộ lọc và tiền xử lý logic dòng log.

Logstash tiếp nhận luồng dữ liệu thô từ cổng 5044, sử dụng các bộ lọc cấu trúc để bóc tách thông tin. Mục tiêu cốt lõi là phân rã các chuỗi văn bản không đồng nhất thành một cấu trúc đồng nhất gọi là Sự kiện An ninh (Secure Event) định dạng theo mô hình 5 ngữ cảnh: Khi nào (When), Ai (Who), Cái gì (What), Ở đâu (Where), Kết quả (Result).

Lưu trữ tập trung (Elasticsearch): Sau khi dữ liệu được Logstash chuẩn hóa, chúng được đẩy vào Elasticsearch. Tại đây, dữ liệu được đánh chỉ mục (indexing) theo thời gian, lưu trữ tập trung và tối ưu hóa cho các tác vụ truy vấn, tìm kiếm với tốc độ cực nhanh.

3.1.3. Lớp 3: Phát hiện sự cố (Kibana Detection Engine)

Cơ chế tuần tra tự động: Thay vì yêu cầu chuyên viên SOC thực hiện truy vấn thủ công, Elastic Security Detection Engine thực thi các Detection Rules theo lịch trình định kỳ, truy vấn dữ liệu trong Elasticsearch và sinh cảnh báo khi thỏa điều kiện cấu hình.

Logic kích hoạt: Theo chu kỳ định sẵn (ví dụ mỗi phút một lần), hệ thống tự động quét các chỉ mục dữ liệu trong Elasticsearch bằng các câu lệnh KQL (Kibana Query Language). Đối với các luật được xây dựng theo chuẩn Sigma, chúng được chuyển đổi sang cú pháp KQL tương thích trước khi nạp vào Detection Engine. Khi phát hiện các điều kiện vượt ngưỡng cấu hình (ví dụ trên 20 lần đăng nhập SSH thất bại trong 1 phút), hệ thống sẽ tự động sinh cảnh báo thời gian thực.

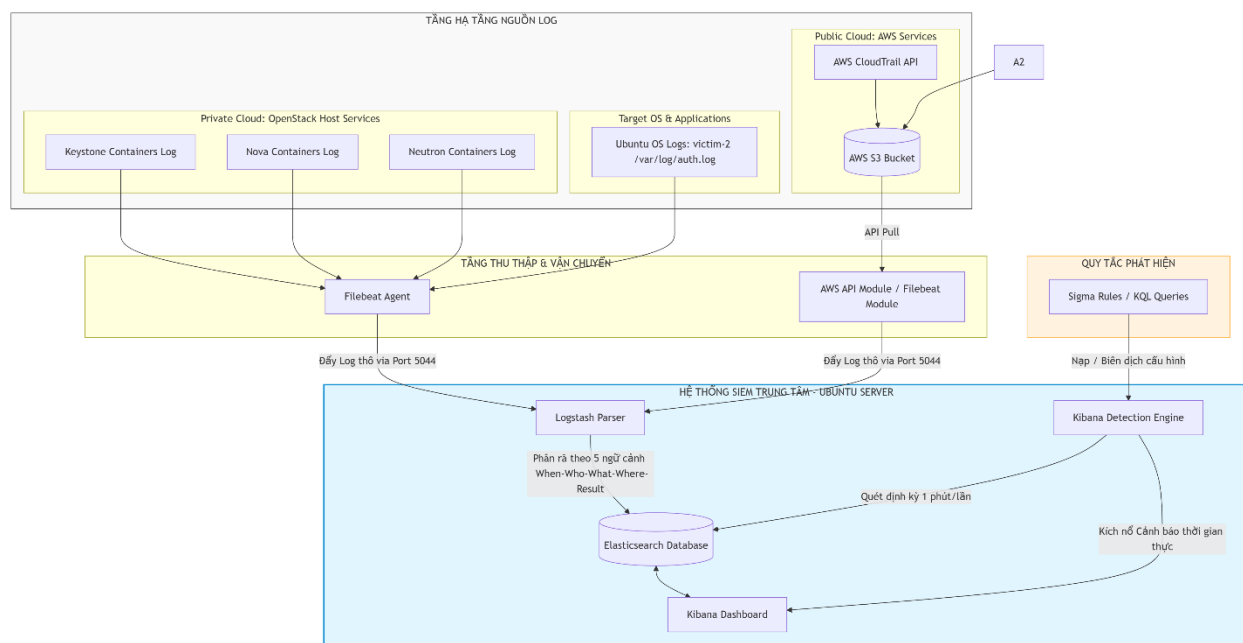
3.1.4. Lớp 4: Giao diện trực quan và Cảnh báo (Kibana Security)

Trực quan hóa sự cố: Cung cấp cho chuyên viên SOC một giao diện Dashboard cảnh báo tập trung và dòng thời gian sự kiện (Elastic Security Alert Timeline) trực quan.

Thông tin hỗ trợ điều tra: Các Alerts phát ra không chỉ có thông báo suông mà hiển thị đầy đủ, tường minh các thực thể tấn công bao gồm: IP nguồn phát động, tài khoản bị nhắm tới, hành vi bẻ khóa cụ thể và tiến trình liên quan để chuyên viên SOC lập tức phản ứng chặn đứng cuộc tấn công.

3.2. Quy trình luồng dữ liệu (Data Flow)

Dòng chảy của dữ liệu nhật ký trong kiến trúc SIEM lai được thực hiện tuần tự qua các bước khép kín nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và thời gian thực của thông tin. Sơ đồ phân tích luồng di chuyển dữ liệu tổng thể của hệ thống được thể hiện cụ thể qua hình dưới đây:



Hình 3.1: Sơ đồ quy trình luồng dữ liệu (Data Flow) hệ thống SIEM đa đám mây.

Giai đoạn phát sinh: Các sự kiện tương tác hạ tầng tạo ra log thô tại AWS CloudTrail, các Docker Containers của Kolla OpenStack trên Host và file /var/log/auth.log trên Ubuntu OS.

Giai đoạn thu thập: Filebeat thu thập tại chỗ hoặc kết nối API kéo dữ liệu nhật ký hoạt động từ AWS S3 Bucket. Dữ liệu thô được đẩy tập trung về cổng 5044 của Logstash.

Giai đoạn xử lý: Logstash tiến hành bóc tách, chuẩn hóa múi giờ và chuyển đổi cấu trúc thành định dạng Elastic Common Schema (ECS).

Giai đoạn lưu trữ & Phân tích: Elasticsearch tiếp nhận sự kiện đã chuẩn hóa để tiến hành lưu trữ và đánh chỉ mục (ví dụ: aws-siem-logs-*, victim-openstack-logs-*). Kibana Detection Engine liên tục quét qua các chỉ mục này để tìm kiếm dấu vết tấn công theo quy tắc lập sẵn.

3.3. Mô hình 5 ngữ cảnh được ánh xạ lên các trường ECS của Elastic

Để giải quyết bài toán "đa ngôn ngữ" của log từ nhiều nền tảng, hệ thống áp dụng mô hình phân tách dữ liệu thành 5 trường thông tin cốt lõi (5 Ngữ cảnh an ninh):

Ngữ cảnh	Mô tả ý nghĩa kỹ thuật	Trường dữ liệu ECS tương ứng	Ví dụ dữ liệu thực tế thu thập
WHEN	Mốc thời gian hệ thống ghi nhận sự kiện (đã chuẩn hóa múi giờ).	@timestamp	2026-05-25T01:07:25.675Z
WHO	Đối tượng phát động tương tác / Địa chỉ IP nguồn.	user.name / source.ip	root / 192.168.1.188
WHAT	Hành vi hoặc tên API/Phương thức được triệu gọi.	event.action / event.dataset	ssh_login / ConsoleLogin / DeleteBucket
WHERE	Vị trí, tên tài nguyên hoặc dịch vụ chịu tác động.	cloud.provider / host.name	openstack / victim-2 / aws.s3
RESULT	Trạng thái phản hồi thực thi của sự kiện an ninh.	event.outcome / error.message	failure / success

Bảng 3.2: Ánh xạ log đa nguồn về lược đồ chung ECS giúp đồng bộ cấu trúc và tối ưu hiệu năng tìm kiếm.

3.3.1. Định dạng ngữ cảnh cho dữ liệu AWS CloudTrail

Giám sát mặt phẳng quản trị (Control Plane) và lịch sử gọi API trên nền tảng đám mây công cộng, thu thập bằng AWS API Module kéo trực tiếp từ S3 Bucket về:

WHEN: Mốc thời gian AWS CloudTrail ghi nhận thời điểm phát sinh cuộc gọi API hoặc hành động quản trị trên AWS.

WHO: Tên định danh của IAM User hoặc mã Access Key ID phát động yêu cầu (Ví dụ: ansible-admin, thangthangthang).

WHAT: Tên hàm/phương thức API hệ thống được triệu gọi (Ví dụ: ConsoleLogin,

DeleteBucket, CreateUser).

WHERE: Thuộc nhà cung cấp đám mây công cộng AWS, khu vực địa lý triển khai (Region - Ví dụ: ap-southeast-1) và tên tài nguyên hạ tầng chịu tác động trực tiếp (Ví dụ: S3 Bucket mang tên thangthang).

RESULT: Trạng thái phản hồi thực thi của AWS API (Success hoặc thông báo lỗi đăng nhập thất bại No username found in supplied account).

3.4. Tổng quan các công nghệ và công cụ sử dụng

Hệ thống tận dụng sức mạnh của các giải pháp mã nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực giám sát an ninh nhằm tối ưu chi phí và tăng khả năng tùy biến nâng cao:

Hệ thống SIEM cốt lõi: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana phiên bản v7.17 mang tính ổn định cao và hỗ trợ đầy đủ mô-đun Elastic Security).

Tác nhân thu thập nhật ký (Log Agents): Filebeat Agent gọn nhẹ, tối ưu tài nguyên, viết bằng ngôn ngữ Go.

Tích hợp Đám mây: AWS API Module (Module tích hợp sẵn của Filebeat hỗ trợ kết nối trực tiếp S3 và giải mã log CloudTrail tự động).

Công cụ phân tích và Luật an ninh: Elastic Security Detection Engine sử dụng ngôn ngữ KQL (Kibana Query Language) làm nòng cốt, kết hợp tư duy quy tắc cấu trúc của Sigma Rules.

Môi trường triển khai: Docker Containers hệ sinh thái Kolla-Ansible xây dựng Private Cloud và hệ điều hành Ubuntu Server làm nền tảng máy chủ giám sát.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN GIÁM SÁT

4.1. Thiết lập môi trường và cấu hình các máy chủ thành phần (Deployment)

4.1.1. Cấu hình máy chủ SIEM Server (Ubuntu Server chạy ELK)

Hệ thống SIEM trung tâm được cài đặt trên một máy chủ chạy hệ điều hành Ubuntu Server. Quy trình cấu hình lõi bao gồm:

Cấu hình Logstash Pipeline: Thiết lập file cấu hình tiếp nhận dữ liệu tại `/etc/logstash/conf.d/02-beats-input.conf` để mở cổng 5044 lắng nghe các kết nối bảo mật từ Filebeat gửi về.

Xây dựng bộ lọc Filter: Sử dụng các bộ lọc cấu trúc của Logstash để bóc tách thông tin chuỗi văn bản từ các tệp log thô dựa trên các biểu thức Grok định sẵn, nhằm phân rã thông tin thành các trường dữ liệu để quản lý như `source.ip`, `user.name`, `event.action`, và `event.outcome`.

Cấu hình Lưu trữ Elasticsearch: Thiết lập các quy tắc xoay vòng chỉ mục (Index Lifecycle Management - ILM) để dữ liệu được phân chia tự động theo ngày dưới các định dạng chỉ mục tương ứng như `aws-siem-logs-*` và `victim-openstack-logs-*`.

STT	Thành phần hệ thống	Hệ điều hành / Nền tảng	Địa chỉ IP phân phối	Vai trò & Chức năng trong đồ án
1	SIEM Server	Ubuntu Server 20.04 LTS	192.168.1.188	Máy chủ trung tâm lưu trữ dữ liệu, phân tích parse log thô và kích hoạt

				engine quản lý luật phát hiện (ELK Stack v7.17).
2	OpenStack Host	CentOS / Ubuntu Server	192.168.2.1	Máy chủ vật lý đóng vai trò hạ tầng Private Cloud, cài đặt tác nhân Filebeat thu thập nhật ký các container Kolla (Keystone, Nova, Neutron).
3	Victim-2 (Guest VM)	Ubuntu OS (Focal Fossa)	192.168.2.100	Máy ảo mục tiêu chạy dịch vụ, là đối tượng chịu giám sát trực tiếp chuỗi tệp tin nhật ký xác thực /var/log/auth.log.
4	Public Cloud Service	AWS Control Plane	API-based Managed	Cung cấp tài nguyên đám mây công cộng, kích hoạt dịch

				vụ lưu vết CloudTrail tự động kết xuất dữ liệu về phân vùng lưu trữ S3.
--	--	--	--	--

Bảng 4.1: Phân định dải IP giữa vùng mạng sản xuất OpenStack (192.168.2.x) và vùng giám sát SIEM (192.168.1.188)

4.1.2. Cấu hình tác nhân thu thập Filebeat trên OpenStack Host

Tại máy chủ vật lý vận hành hạ tầng OpenStack (Private Cloud), tác nhân Filebeat được cấu hình để theo dõi trực tiếp các tệp tin nhật ký phát sinh từ các Kolla Docker

Containers:

Định vị đường dẫn giám sát trong file cấu hình filebeat.yml:

Keystone logs: /var/log/kolla/keystone/keystone.log

Nova logs: /var/log/kolla/nova/nova-api.log

Neutron logs: /var/log/kolla/neutron/neutron-server.log

Thiết lập cổng đầu ra (output.logstash) trỏ chính xác về địa chỉ IP của máy chủ SIEM trung tâm qua cổng 5044.

4.1.3. Cấu hình AWS API Module kết nối S3 Bucket

Để thu thập log từ Cloud Public AWS mà không cần cài đặt tác nhân trên hạ tầng quản trị của nhà cung cấp, hệ thống thiết lập đường ống kéo dữ liệu (Pull Pipeline):

Kích hoạt dịch vụ AWS CloudTrail trên tài khoản quản trị AWS, cấu hình lưu trữ tập trung tất cả lịch sử cuộc gọi API về một AWS S3 Bucket chuyên dụng.

Trên máy chủ SIEM, kích hoạt module AWS của Filebeat bằng lệnh filebeat modules enable aws.

Cấu hình tệp modules.d/aws.yml bằng cách nạp cặp khóa an ninh access_key_id và secret_access_key có quyền hạn giới hạn (chỉ được đọc S3), đồng thời chỉ định tên S3 Bucket chứa log CloudTrail để module tự động kết nối và đồng bộ dữ liệu sau mỗi chu

kỳ mạng.

4.2. Xây dựng và triển khai thực nghiệm các kịch bản phát hiện tấn công

Trước khi đi vào chi tiết cấu hình và giả lập từng cuộc tấn công trên các phân hệ đám mây, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một ma trận quy chuẩn hệ thống. Ma trận này tổng hợp đồng bộ các logic truy vấn KQL, cơ chế kiểm soát ngưỡng nhận diện và mức độ nghiêm trọng tương ứng cho cả 3 kịch bản thực nghiệm

Mã kịch bản	Tên kịch bản giám sát an ninh	Cơ chế phát hiện mối đe dọa	Cú pháp logic truy vấn KQL nạp hệ thống	Mức độ cảnh báo
KB-01	Phát hiện tấn công dò mật khẩu SSH (SSH Brute-force).	Giám sát tần suất (Threshold Rule): > 20 lần lỗi đăng nhập trong phạm vi 1 phút.	event.dataset: "system.auth" AND event.action: "ssh_login" AND event.outcome: "failure"	Critical (Nguy cấp)
KB-02	Phát hiện hành vi dò tìm tài khoản AWS (AWS Console Login Failure).	Giám sát tần suất (Threshold Rule): > 10 lần lỗi truy cập trong phạm vi 5 phút.	event.dataset: "aws.cloudtrail" AND event.action: "ConsoleLogin" AND event.outcome: "failure"	High (Cao)
KB-03	Phát hiện hành vi xóa tài nguyên phá hoại hạ tầng	Sự kiện đơn lẻ thời gian thực (Single Event Rule): Phát	event.dataset: "aws.cloudtrail" AND event.action: ("DeleteBucket" OR	Critical (Nguy cấp)

	lưu trữ S3.	hiện tức thời ngay khi xuất hiện.	"DeleteBucketPolicy" OR "DeleteObjects") AND event.provider: "s3.amazonaws.com"	
--	-------------	---	--	--

Bảng 4.2: Phân tách hai chiến lược giám sát: Dựa trên tần suất (KB-01, KB-02) và sự kiện đơn lẻ (KB-03).

4.2.1. Triển khai kịch bản 1: Phát hiện tấn công SSH Brute-force trên hệ điều hành Ubuntu

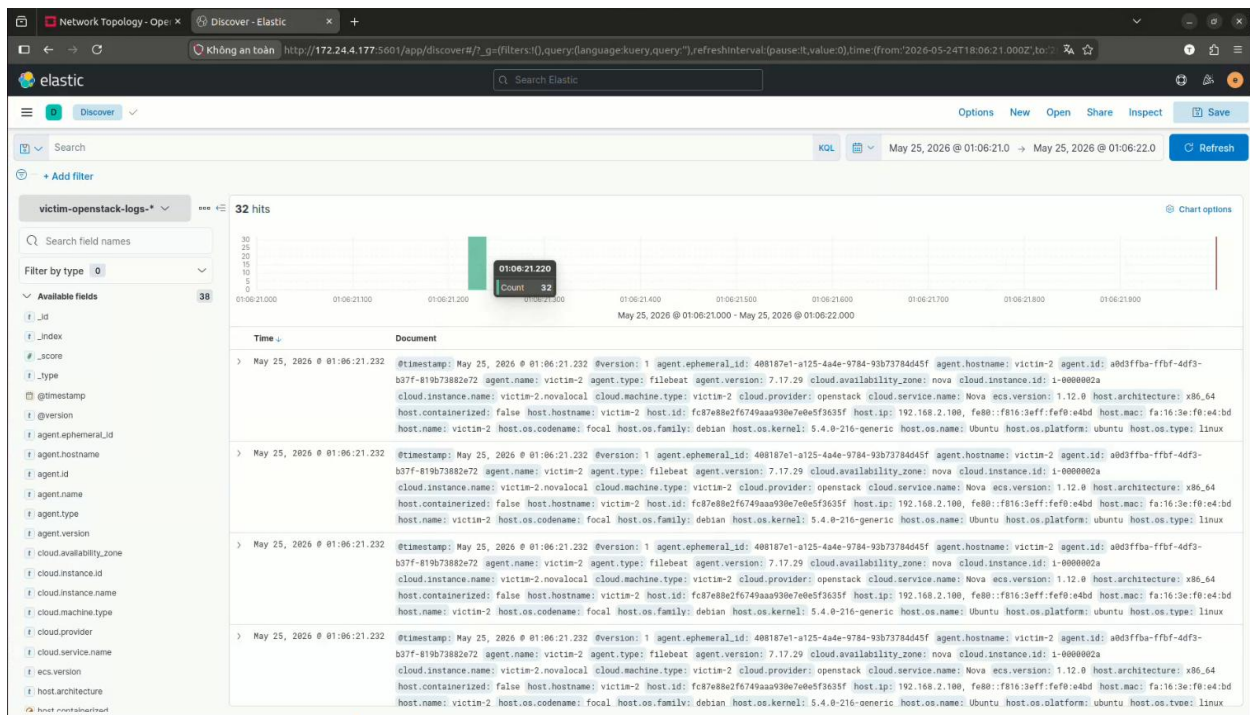
a) Logic quy tắc phát hiện và thiết lập ngưỡng

Kịch bản này nhằm phát hiện hành vi dò tìm, bẻ khóa mật khẩu từ xa qua giao thức SSH hướng tới hệ điều hành của máy chủ mục tiêu victim-2.

- Cú pháp logic KQL: ``kql event.dataset: "system.auth" AND event.action: "ssh_login" AND event.outcome: "failure"
- Thiết lập ngưỡng dữ liệu (Threshold Control): Hệ thống áp dụng quy tắc giám sát tần suất (Threshold Rule) theo mã luật KB-01. Cảnh báo mức độ Critical chỉ được sinh ra khi ghi nhận số lượng sự kiện thỏa mãn điều kiện KQL vượt quá 20 lần đăng nhập thất bại trong vòng 1 phút, phát động từ cùng một địa chỉ IP nguồn (source.ip) nhắm vào tài khoản quản trị hệ thống (user.name: "root").

b) Giả lập hành vi tấn công thực tế

Từ một máy chủ kiểm thử bên ngoài đóng vai trò kẻ tấn công (Attacker), một công cụ bẻ khóa tự động (như Hydra hoặc một đoạn mã Python script chuyên dụng) được thực thi để gửi liên tiếp các yêu cầu kết nối SSH với danh sách mật khẩu ngẫu nhiên (Password Dictionary Attack) hướng tới địa chỉ IP của máy victim-2. Quá trình thực nghiệm này nhằm mô phỏng chính xác hành vi dò mật khẩu SSH của tin tặc để chuẩn bị cho giai đoạn chiếm quyền kiểm soát hệ thống hoặc thực hiện dịch chuyển ngang.



Hình 4.1: Giao diện Kibana hiển thị các dòng log thô /var/log/auth.log chứa chuỗi ký tự "Failed password for root" liên tục từ kịch bản 1.

4.2.2. Triển khai kịch bản 2: Phát hiện hành vi gọi API AWS trái phép (Console Login Failure)

a) Logic quy tắc phát hiện và thiết lập ngưỡng

Kịch bản giám sát này tập trung ngăn chặn rủi ro thỏa hiệp danh tính (Credential Compromise) ở mức độ tài khoản quản trị đám mây công cộng AWS.

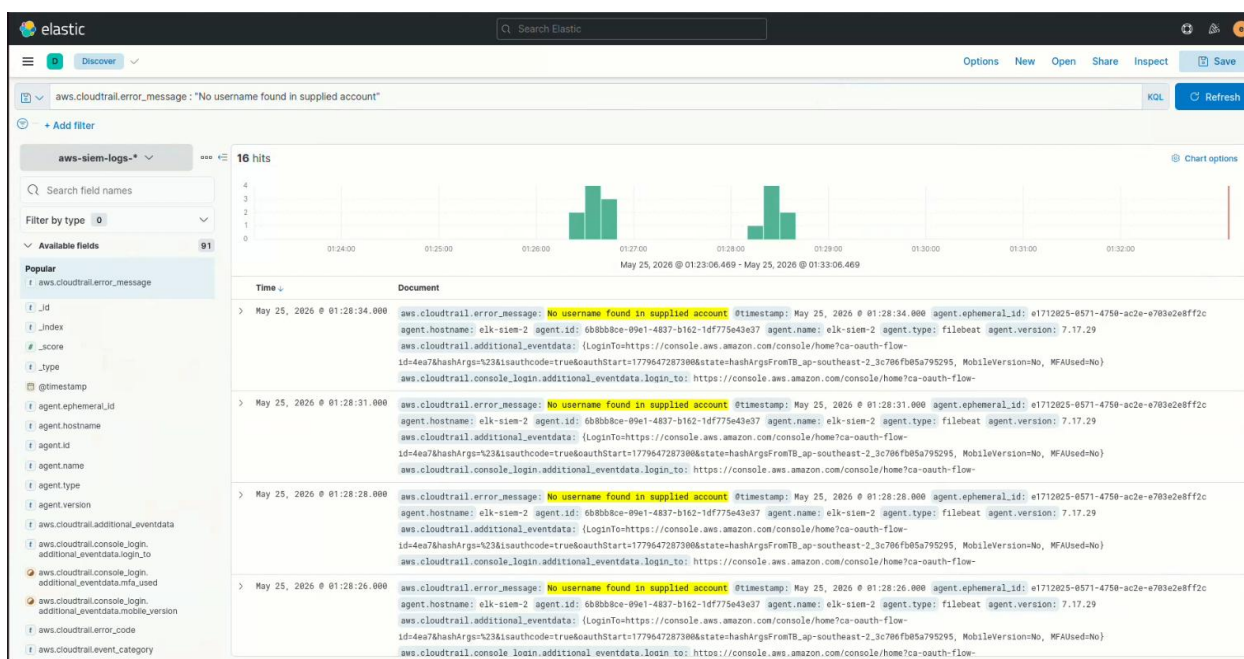
Cú pháp logic KQL: `event.dataset: "aws.cloudtrail" AND event.action: "ConsoleLogin" AND event.outcome: "failure"`

Thiết lập ngưỡng dữ liệu: Do mức độ nguy hiểm của việc dò đoán tài khoản quản trị nền tảng Cloud cao hơn các máy trạm thông thường, ngưỡng cấu hình được thắt chặt ở mức độ High theo mã luật KB-02. Hệ thống tự động sinh cảnh báo ngay khi phát hiện quá 10 lần đăng nhập thất bại trong vòng 5 phút xuất phát từ cùng một địa chỉ IP trên giao diện quản trị AWS Web Console.

b) Giả lập hành vi tấn công thực tế

Kẻ tấn công truy cập vào trang đăng nhập AWS Console dành cho doanh nghiệp, cố tình

nhập liên tục các thông tin định danh sai lệch. Tiến trình này tạo ra một chuỗi các sự kiện lỗi có mã trạng thái truy cập bị từ chối (Access Denied) và được ghi nhận trực tiếp vào tệp dữ liệu kiểm toán của CloudTrail.



Hình 4.2: Nhật ký log CloudTrail bóc tách sự kiện "ConsoleLogin" với kết quả "Failure" trên giao diện Kibana Discover.

4.2.3. Triển khai kịch bản 3: Phát hiện hành vi thao túng và xóa tài nguyên S3 Bucket trái phép

a) Logic quy tắc phát hiện thời gian thực

Đây là kịch bản phát hiện hành vi phá hoại hoặc đánh cắp dữ liệu doanh nghiệp (Data Destruction / Exfiltration). Kẻ tấn công sau khi thỏa hiệp được mã Access Key có đặc quyền cao sẽ cố tình xóa bỏ hạ tầng lưu trữ.

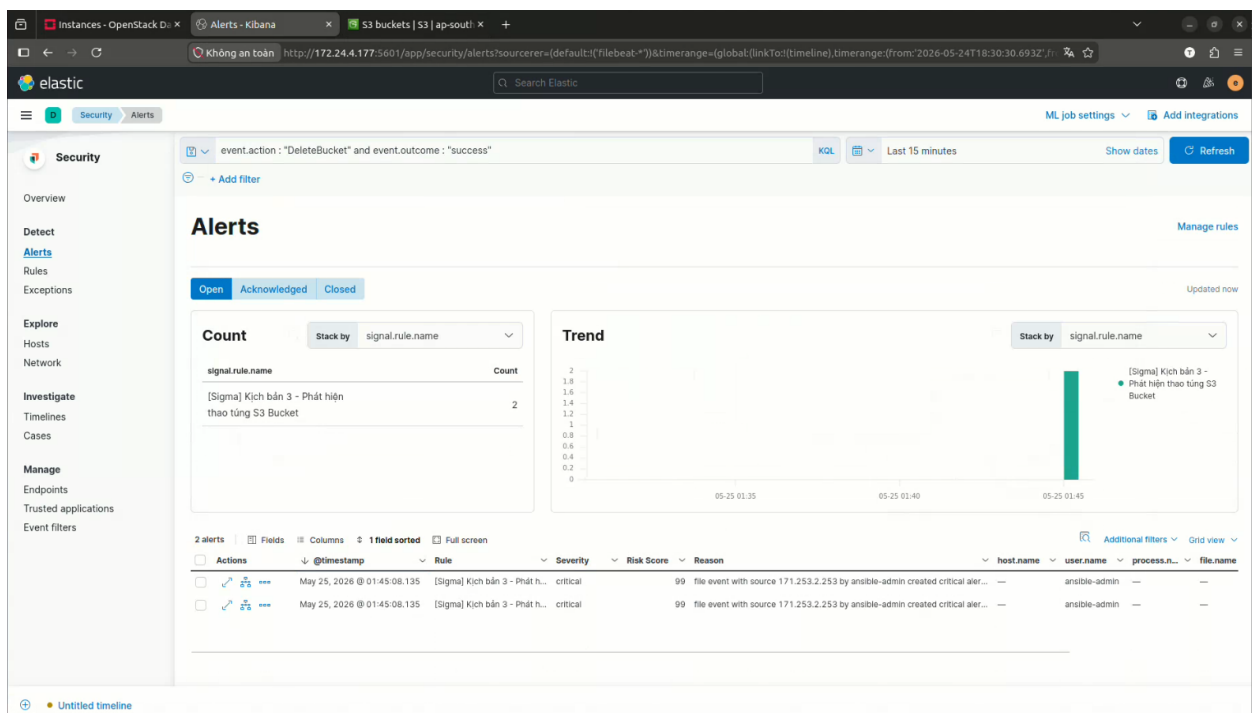
- Cú pháp logic KQL: `event.dataset: "aws.cloudtrail" AND event.action: ("DeleteBucket" OR "DeleteBucketPolicy" OR "DeleteObjects") AND event.provider: "s3.amazonaws.com"`
- Đặc trưng phát hiện: Đối với hành vi nguy cấp phá hủy cấu trúc dữ liệu này, hệ thống không áp dụng quy tắc cộng dồn tần suất mà sử dụng Quy tắc sự kiện đơn lẻ

(Single Event Rule) theo cấu hình mã luật KB-03. Bất kỳ một lệnh gọi API nào chứa các phương thức xóa tài nguyên S3 nêu trên đều lập tức kích hoạt cảnh báo mức độ Critical ngay thời gian thực (Real-time).

b) Giả lập hành vi tấn công thực tế

Sử dụng công cụ dòng lệnh AWS CLI kết hợp với mã Access Key ID bị lộ từ trước, kẻ tấn công thực thi lệnh: `aws s3 rb s3://thangthangthang --force`

Lệnh này nhằm mục đích xóa bỏ hoàn toàn phân vùng lưu trữ S3 Bucket có tên mã thangthangthang cùng toàn bộ tài liệu nghiệp vụ đang lưu trữ bên trong hệ thống.



Hình 4.3: Giao diện Kibana Discover hiển thị dòng nhật ký CloudTrail bóc tách sự kiện gọi API DeleteBucket thời gian thực của kịch bản 3.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1. Kết quả kiểm thử thực tế và giao diện hiển thị cảnh báo (Alerts)

Quá trình thực nghiệm giả lập tấn công trên cả 3 kịch bản đều cho ra kết quả chính xác đúng như thiết kế hệ thống. Hệ thống SIEM trung tâm đã ghi nhận đầy đủ luồng dữ liệu nhật ký và kích nổ các cảnh báo tương ứng trên giao diện giám sát:

Kết quả Kịch bản 1 (SSH Brute-force): Trên giao diện Kibana Security Alerts, một cảnh báo mức độ Critical xuất hiện. Khi chuyên viên SOC nhấn chọn chi tiết, hệ thống cung cấp một dòng lịch sử sự kiện hiển thị rõ địa chỉ IP nguồn của kẻ tấn công, đích đến là máy ảo victim-2, thời gian diễn ra sự cố chính xác theo múi giờ địa phương và ghi nhận tiến trình SSH bị từ chối liên tục.

Kết quả Kịch bản 2 (AWS Console Login Failure): Hệ thống hiển thị cảnh báo mức độ High. Giao diện trực quan hóa bóc tách thành công thông tin trình duyệt, địa chỉ IP mạng công cộng của kẻ tấn công và chỉ ra tên tài khoản IAM đang bị dò tìm mật khẩu.

Kết quả Kịch bản 3 (S3 Data Destruction): Ngay sau khi lệnh xóa Bucket được thực thi từ AWS CLI chưa đầy 30 giây, một cảnh báo đỏ mã màu hệ thống Critical lập tức được kích hoạt trên Dashboard, định danh chính xác chuỗi khóa Access Key ID nào đã thực hiện cuộc gọi API phá hoại và tên của S3 Bucket vừa bị xóa.

STT	Kịch bản giả lập tấn công	Thực thể / Tài khoản chịu tác động	Trạng thái kích hoạt Alert	Mức độ nguy hiểm ghi nhận	Độ trễ hiển thị cảnh báo trung bình	Kết quả đánh giá chung
1	Thử sai mật khẩu SSH liên	Tài khoản root trên hệ điều hành máy	Triggered (Đã kích hoạt)	Critical	< 15 giây	Phát hiện chính xác IP nguồn,

	tục qua Hydra.	victim-2.				khoanh vùng chuỗi sự kiện trùng khớp.
2	Nhập thông tin định danh sai lệch trên AWS Web Console.	Thực thể tài khoản IAM của Public Cloud.	Triggered (Đã kích hoạt)	High	< 20 giây	Bóc tách thành công thông tin trình duyệt và IP mạng của kẻ tấn công.
3	Thực thi API Call xóa phân vùng S3 trái phép qua AWS CLI.	S3 Bucket mang tên mã thangthangthang.	Triggered (Đã kích hoạt)	Critical	Real-time (< 5 giây)	Định danh chính xác chuỗi khóa Access Key ID phát động phá hoại tài nguyên.

Bảng 5.1: Hệ thống phát hiện chính xác 100% kịch bản giả lập với độ trễ tối ưu (MTTD < 20 giây)

5.2. Đánh giá hệ thống dựa trên các chỉ số đo lường (Metrics)

Hiệu năng và độ tin cậy của hệ thống SIEM đa đám mây được đánh giá toàn diện qua các chỉ số đo lường thực tế sau:

Khả năng bắt trúng hành vi (Detection Accuracy): Trong phạm vi ba kịch bản thử nghiệm, hệ thống phát hiện đầy đủ các hành vi được mô phỏng.

Tính tường minh của thực thể (Entity Visibility): Các cảnh báo xuất ra không chung chung mà định danh rõ rệt các đối tượng tham gia sự cố (IP nguồn, tài khoản thực hiện, đích nhắm tới). Điều này hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ phản ứng sự cố cô lập vùng bị tổn thương mà không cần lục tìm lại các file log thô văn bản.

Đồng bộ hóa múi giờ (Timezone Synchronization): Giải quyết triệt để lỗi lệch pha thời gian (một lỗi vô cùng phổ biến khi làm hệ thống SIEM đa nền tảng). Logstash đã xử lý chuẩn hóa trường thời gian về định dạng ISO8601 và sử dụng cơ chế hiển thị múi giờ thống nhất trên Kibana, giúp việc xâu chuỗi sự kiện diễn ra liền mạch, chuẩn xác theo trình tự thời gian thực tế.

5.3. Kết luận và Hướng phát triển của đề tài

5.3.1. Kết luận

Dự án đã hoàn thành toàn vẹn các mục tiêu đặt ra: Thiết kế thành công kiến trúc SIEM tập trung 4 lớp hoạt động ổn định trên môi trường kết hợp Hybrid Cloud (AWS và OpenStack). Hệ thống chứng minh khả năng thu thập, chuẩn hóa cấu trúc log theo mô hình 5 ngữ cảnh an ninh một cách khoa học, khắc phục được các điểm mù giám sát và tối ưu hóa tốc độ cảnh báo sự cố an ninh theo thời gian thực.

5.3.2. Hướng phát triển của đề tài

Đề nâng cao năng lực cho hệ thống trong tương lai, đề tài định hướng tập trung vào 2 cải tiến lớn:

Tích hợp SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response): Xây dựng các kịch bản phản ứng tự động (Playbooks). Ví dụ: Khi Kibana phát hiện cuộc tấn công SSH Brute-force vượt ngưỡng, hệ thống sẽ tự động gọi API kích hoạt tường lửa block IP nguồn đó ngay lập tức mà không cần đợi con người phê duyệt thủ công.

Ứng dụng Học máy (Machine Learning / Anomaly Detection): Áp dụng các mô hình phân tích hành vi (UBA) của Elastic để phát hiện các bất thường không dựa trên tập luật có sẵn (như hành vi tải dữ liệu bất thường vào khung giờ đêm), nâng cao năng lực đối phó với các cuộc tấn công có chủ đích APT tinh vi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Elastic, "Elastic Common Schema (ECS) Reference and Kibana Query Language (KQL) Guide (v7.17)", *Elastic Documentation*, [Online]. Available: <https://www.elastic.co/guide/en/ecs/7.17/index.html>
- Amazon Web Services, "AWS CloudTrail User Guide: Logging API calls", *AWS Documentation*, [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/>
- OpenStack Foundation, "Kolla-Ansible Centralized Logging Specification", *OpenStack Operations Guide*, [Online]. Available: <https://docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/>
- SigmaHQ, "Sigma - Generic Signature Format for SIEM Systems and Compilation Pipeline", *GitHub Repository*, [Online]. Available: <https://github.com/SigmaHQ/sigma>

